La materia y sus cambios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir propiedades generales y específicas de la materia
- Calcular la densidad y relacionarla con la flotación
- Explicar los estados de la materia y los cambios de estado
- Diferenciar sustancias puras y mezclas y separar mezclas
- Distinguir cambios físicos y químicos

Para pensar

Un barco de acero de miles de toneladas flota, pero una canica de acero se hunde. ¿Por qué?

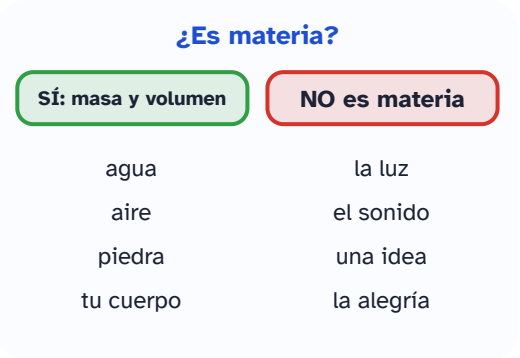
Explicación

¿Qué es la materia?

Materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un **volumen**: el agua, el aire, una piedra, tu cuerpo o una estrella. Lo que no es materia son cosas como la luz, el sonido, los pensamientos o las emociones.

La materia está formada por partículas diminutas, imposibles de ver incluso con un microscopio normal, llamadas **átomos**. Hay algo más de cien tipos de átomos distintos, que son los **elementos químicos**: el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el hierro, el oro... Al combinarse, forman todas las sustancias que existen, como pasa con las letras al formar palabras. Por ejemplo, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno.

Las propiedades de la materia pueden ser **generales**, si las tiene toda la materia, o **específicas**, si sirven para distinguir una sustancia de otra.



Propiedades generales: masa y volumen

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con una **balanza**, y su unidad principal es el **kilogramo (kg)**. También usamos el gramo (g) y la tonelada (t). 1 kg = 1.000 g.

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en **metros cúbicos (m^3)** y, para cosas pequeñas, en centímetros cúbicos (cm^3) o en litros (L). Recuerda: **1 litro = 1 decímetro cúbico** y 1 mililitro = 1 cm^3.

Para medir el volumen de un sólido con forma regular, como una caja, se multiplican sus tres medidas: largo × ancho × alto. Para un sólido irregular, como una piedra, se usa una **probeta** con agua: se anota el nivel del agua, se mete la

piedra y se vuelve a mirar. La diferencia es el volumen de la piedra. Este método se atribuye al sabio griego **Arquímedes**.



Propiedades específicas: la densidad

Las **propiedades específicas** nos permiten identificar una sustancia: el color, el olor, la dureza, si conduce el calor o la electricidad, la temperatura a la que se funde o hierve... Una de las más útiles es la densidad.

La densidad indica cuánta masa hay en cada unidad de volumen, es decir, lo «apretada» que está la materia. Se calcula así:

densidad = masa ÷ volumen

Por ejemplo, el agua tiene una densidad de **1 g/cm³**: cada centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. El hierro tiene unos 7,9 g/cm³ y el corcho, unos 0,25 g/cm³.

La densidad explica la **flotación**: un cuerpo con **menos densidad** que el líquido **flota**; si tiene **más**, **se hunde**. Por eso el corcho y el aceite flotan en el agua, y una piedra se hunde. Un kilo de hierro y un kilo de paja tienen la misma masa, pero la paja ocupa muchísimo más volumen porque es menos densa.



Los estados de la materia

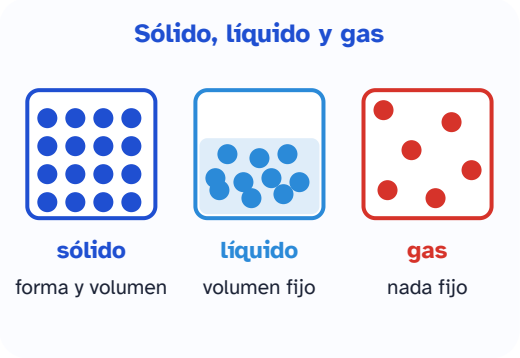
La materia se puede presentar en tres estados principales, según cómo estén unidas sus partículas:

• En estado sólido, las partículas están muy juntas y ordenadas, y solo vibran. Los sólidos tienen **forma y volumen fijos**. Ejemplos: una piedra, el hielo, una mesa.

• En estado líquido, las partículas están juntas pero se deslizan unas sobre otras. Los líquidos tienen **volumen fijo**, pero su forma se **adapta al recipiente**. Ejemplos: el agua, el aceite, la leche.

• En estado gaseoso, las partículas están muy separadas y se mueven a toda velocidad en todas direcciones. Los gases **no tienen forma ni volumen fijos**: ocupan todo el espacio disponible y se pueden comprimir. Ejemplos: el aire, el vapor de agua, el butano.

El agua es la única sustancia que encontramos de forma natural en la Tierra en los tres estados: hielo, agua líquida y vapor.



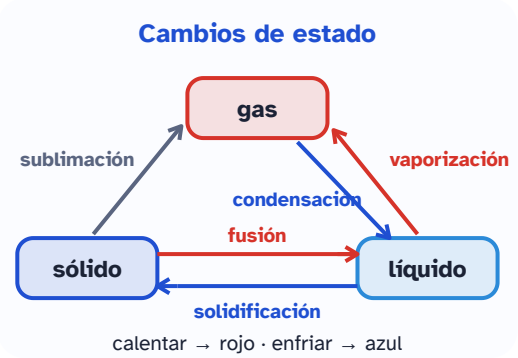
Los cambios de estado

Si calentamos o enfriamos una sustancia, puede pasar de un estado a otro. Son los cambios de estado:

• **Fusión**: de sólido a líquido, al calentar. El hielo se funde a **0 °C**.
• **Solidificación**: de líquido a sólido, al enfriar. El agua se congela a 0 °C.
• **Vaporización**: de líquido a gas. Si ocurre poco a poco en la superficie y a cualquier temperatura, se llama **evaporación** (la ropa tendida se seca); si ocurre en todo el líquido con burbujas, es **ebullición**. El agua hierve a **100 °C** a nivel del mar.
• **Condensación**: de gas a líquido, al enfriar. El vapor se convierte en gotitas en un espejo después de la ducha.

• **Sublimación**: de sólido directamente a gas, como las bolas de naftalina; y **sublimación inversa** o deposición: de gas a sólido, como la escarcha.

En un cambio de estado la sustancia **sigue siendo la misma**: el hielo, el agua y el vapor son todos agua.



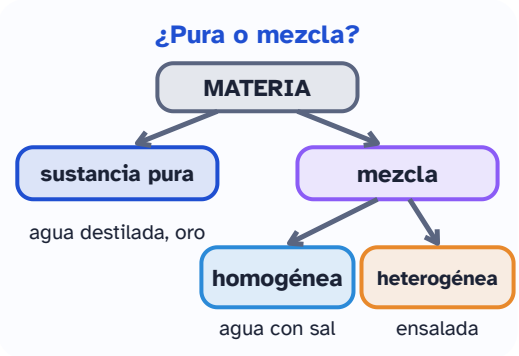
Sustancias puras y mezclas

Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia y tiene siempre las mismas propiedades. Por ejemplo, el agua destilada, el oro, la sal o el azúcar.

Una mezcla está formada por dos o más sustancias que se juntan sin perder sus propiedades. Casi todo lo que nos rodea son mezclas. Hay dos tipos:

• Las **mezclas heterogéneas**: se distinguen sus componentes a simple vista. Por ejemplo, una ensalada, el granito (con sus puntitos de colores), agua con arena o agua con aceite.

• Las **mezclas homogéneas** o **disoluciones**: no se distinguen sus componentes, ni siquiera con lupa. Por ejemplo, el agua con sal, el aire, el bronce o el agua del grifo. En una disolución, la sustancia que está en mayor cantidad es el **disolvente** (normalmente el agua) y la que se disuelve es el **soluto** (la sal o el azúcar).



Cómo separar mezclas

Como los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, podemos aprovecharlas para separarlos:

Método	Cómo funciona	Ejemplo
Tamizado	un colador deja pasar lo pequeño	arena y piedras
Filtración	un filtro de papel retiene el sólido y deja pasar el líquido	agua y arena; el café
Decantación	se deja reposar y el más denso se va al fondo, o se separan dos líquidos	agua y aceite
Separación magnética	un imán atrae el hierro	limaduras de hierro y arena
Evaporación	se calienta y el líquido se va; queda el sólido disuelto	obtener sal del agua de mar
Destilación	se hierve, el vapor se enfría y se recoge el líquido	separar alcohol y agua

En las **salinas** de la costa se obtiene sal dejando que el sol evapore el agua del mar en grandes balsas.



Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia constantemente. Hay dos tipos de cambios:

En un cambio físico, la sustancia **sigue siendo la misma**, aunque cambie de forma, de tamaño o de estado. Por ejemplo: romper un papel, fundir chocolate, disolver azúcar en leche, estirar una goma o congelar agua. Muchos se pueden deshacer.

En un cambio químico o **reacción química**, las sustancias del principio se transforman en **otras sustancias nuevas**, con propiedades distintas. Por ejemplo: quemar madera, que el hierro se oxide, cocinar un huevo, hornear un bizcocho, la digestión o la fotosíntesis. Normalmente no se pueden deshacer.

Algunas pistas de que ha habido un cambio químico son: un **cambio de color**, la aparición de **burbujas de gas**, un **olor nuevo**, que se desprenda **luz o calor** o que aparezca un sólido nuevo. Cuidado: un cambio de estado, aunque cambie mucho el aspecto, es un cambio físico.



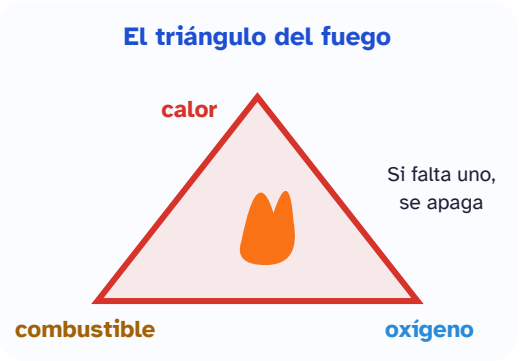
Combustión, oxidación y fermentación

Hay tres cambios químicos muy frecuentes en la vida diaria:

La combustión es la reacción de una sustancia que arde (el **combustible**, como la madera, el gas o la gasolina) con el **oxígeno** del aire. Desprende mucha **luz y calor**, y produce dióxido de carbono, vapor de agua y, a veces, humo y ceniza. Para que haya fuego hacen falta tres cosas: combustible, oxígeno y calor. Si falta una, el fuego se apaga: por eso una vela se apaga si la tapas con un vaso.

La oxidación es la reacción de algunas sustancias con el oxígeno, pero de forma **lenta**. El hierro se cubre de una capa rojiza llamada **óxido** (herrumbre) cuando está en contacto con el aire y la humedad. Para evitarlo, se pintan las verjas o se usa acero inoxidable. Una manzana cortada que se pone marrón también se está oxidando.

La fermentación la realizan microorganismos, como las levaduras y algunas bacterias. Gracias a ella se hacen el pan (la masa sube por el gas que producen), el yogur y el queso.



La materia en ocho ideas

Materia
tiene masa y volumen

Densidad
masa ÷ volumen

Estados
sólido, líquido, gas

Fusión
sólido → líquido

Condensación
gas → líquido

Mezclas
homogéneas o heterogéneas

Cambio físico
misma sustancia

Cambio químico
sustancias nuevas

Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Pon dos ejemplos de materia y uno de algo que no lo sea.**

2. **Calcula el volumen de una caja de 10 cm × 5 cm × 4 cm.**

3. **En una probeta hay 40 mL de agua. Al meter una piedra sube a 52 mL. ¿Qué volumen tiene la piedra?**

4. **Calcula la densidad de un objeto de 30 g y 60 cm^3. ¿Flota en agua?**

5. **Escribe las características de los sólidos, los líquidos y los gases.**

6. **Nombra el cambio de estado: la ropa se seca, se forma escarcha, se funde la mantequilla, se empaña un cristal.**

7. **Clasifica: aire, ensalada, agua con sal, granito, oro.**

8. **¿Qué método usarías para separar agua y aceite? ¿Y para obtener sal del agua de mar?**

9. **Escribe tres pistas de que ha ocurrido un cambio químico.**

10. **¿Qué tres cosas necesita el fuego? ¿Por qué se apaga una vela al taparla con un vaso?**

Practica

1. **Materia es todo lo que tiene...**
   - **A)** masa y volumen
   - **B)** color
   - **C)** olor
2. **La masa se mide con...**
   - **A)** una balanza
   - **B)** una probeta
   - **C)** un termómetro
3. **1 litro equivale a...**
   - **A)** 1 cm^3
   - **B)** 1 dm^3
   - **C)** 1 m^3
4. **La densidad es...**
   - **A)** volumen ÷ masa
   - **B)** masa ÷ volumen
   - **C)** masa × volumen
5. **Un objeto flota en agua si su densidad es...**
   - **A)** menor que 1
   - **B)** mayor que 1
   - **C)** igual a 10
6. **Tiene volumen fijo pero adopta la forma del recipiente...**
   - **A)** el líquido
   - **B)** el sólido
   - **C)** el gas
7. **El paso de gas a líquido es la...**
   - **A)** evaporación
   - **B)** condensación
   - **C)** fusión
8. **El agua con sal es una mezcla...**
   - **A)** homogénea

B) heterogénea

C) pura

9. **Para separar limaduras de hierro y arena uso...**

A) un imán

B) un filtro

C) un colador

10. **Quemar papel es un cambio...**

A) físico

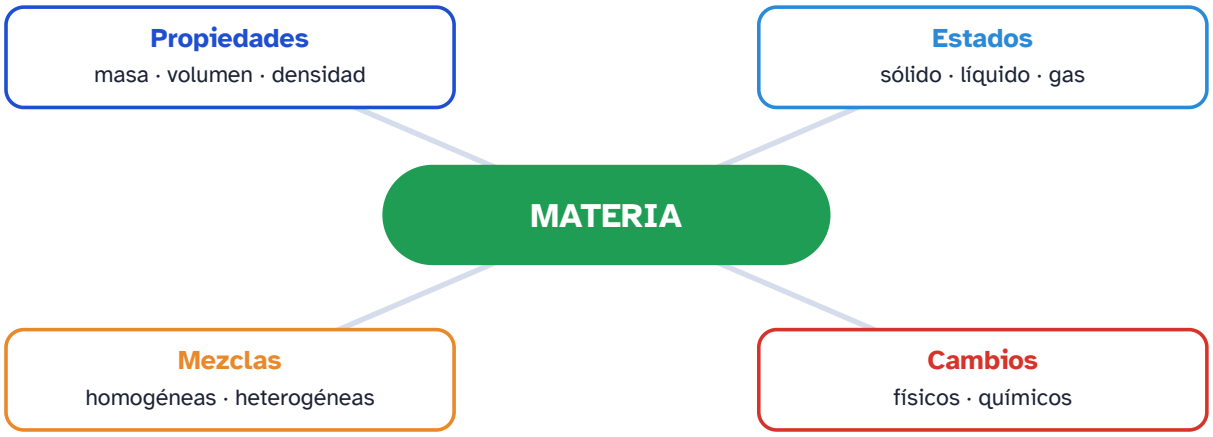
B) químico

C) de estado

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la densidad y por qué flotan los barcos; Cuáles son los cambios de estado, con ejemplos; Cómo distinguir un cambio físico de uno químico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

Densidad

Masa ÷ volumen. El agua: 1 g/cm³.

Fusión

Paso de sólido a líquido.

Condensación

Paso de gas a líquido.

Disolución

Mezcla homogénea: soluto + disolvente.

Decantación

Separar por reposo según la densidad.

Cambio químico

Se forman sustancias nuevas.

Combustión

Combustible + oxígeno → luz, calor y gases.

Soluciones

1. **A)** Masa y volumen.
2. **A)** Una balanza.
3. **B)** 1 decímetro cúbico.
4. **B)** Masa entre volumen.
5. **A)** Menor que la del agua.
6. **A)** El líquido.
7. **B)** Condensación.
8. **A)** Homogénea: una disolución.
9. **A)** Un imán.
10. **B)** Químico: aparecen ceniza y humo.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que tiene masa y volumen. Ejemplos: agua y aire. No es materia: la luz.
2. $10 \times 5 \times 4 = 200$ cm^3.
3. $52 - 40 = 12$ cm^3.
4. $30 \div 60 = 0{,}5$ g/cm^3; flota, porque es menor que 1.
5. Sólidos: forma y volumen fijos. Líquidos: volumen fijo, forma del recipiente. Gases: ni forma ni volumen fijos.
6. Evaporación, sublimación inversa, fusión y condensación.
7. Sustancia pura: oro. Homogéneas: aire y agua con sal. Heterogéneas: ensalada y granito.
8. Decantación; evaporación.
9. Cambio de color, burbujas de gas, olor nuevo (o luz y calor, o un sólido nuevo).
10. Combustible, oxígeno y calor. Porque se acaba el oxígeno del vaso.